1 Задания к лекции 05: LP-релаксация Vertex Cover и ядро на 2k вершинах

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 05.1. Три LP-примера — 30–45 мин

Найдите $\lambda(G)$ и $\tau(G)$ для звезды $K_{1,4}$, треугольника и цикла C_5. Докажите оптимальность дробных значений нижней оценкой, а не только предъявлением вектора.

1.2 05.2. Оптимальность обязательна — 35–50 мин

В одном ребре uv вектор $x_u = x_v = 1$ допустим. Покажите, что правило «зафиксировать все единицы» на этом векторе небезопасно для $k = 1$. Почему пример не опровергает теорему?

1.3 05.3. Приближение — 45–60 мин

Для любого допустимого дробного покрытия x докажите, что $S = \{v : x_v \geq 1/2\}$ — покрытие и $|S| \leq 2\sum x_v$. Выведите 2-приближение из оптимального LP и объясните, почему это не ядро и не точный решатель.

1.4 05.4. Оптимум релаксации на остатке — средняя, 45–75 мин

Пусть x — оптимальный полуцелый вектор LP Vertex Cover, а $V_0, V_{1/2}, V_1$ — его классы значений. Докажите $\lambda(G[V_{1/2}]) = |V_{1/2}|/2$. Выведите точное равенство $\tau(G) = |V_1| + \tau(G[V_{1/2}])$.

1.5 05.5. Нулевой разрыв не ограничивает размер остатка — средняя, 45–75 мин

Для каждого $r \geq 1$ постройте граф G_r и оптимальный полуцелый вектор x, для которых $k = \tau(G_r) = \lambda(G_r)$, все значения $x_v = 1/2$, а $|V(G_r)|$ неограниченно растёт. Почему стандартная LP-редукция с этим выбранным оптимумом не даёт ядра по параметру $k - \lambda(G)$?